

Решеточные газы, решеточное уравнение Больцмана

Ромицына Анастасия Романовна, Спелов Андрей Николаевич

Исупов Олег Денисович, Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Введение	5
2	Теоретическая часть. Кинетический подход к гидродинамике	6
3	Ключевые принципы LGA:	7
4	Основные недостатки LGA:	8
5	Оператор столкновений BGK	9
6	Модели LGA с взаимодействием	10
7	Заключение	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

В современной вычислительной гидродинамике (CFD) существует потребность в моделировании течений жидкости и газа на различных масштабах. Традиционные методы, основанные на решении уравнений Навье-Стокса, часто сталкиваются с трудностями при моделировании течений в сложных геометриях, многофазных потоков или процессов на микроуровне. Альтернативным подходом являются кинетические методы, которые рассматривают жидкость не как сплошную среду, а как ансамбль частиц.

В данной работе рассматривается эволюция этих методов: от простых клеточных автоматов (решеточные газы) до современного метода решеточных уравнений Больцмана (LBE). Материал основан на главе 2.4 учебного пособия “Моделирование физических процессов и явлений на ПК” под редакцией Медведева Д.А. и др.

2 Теоретическая часть. Кинетический подход к гидродинамике

Классическая гидродинамика оперирует макроскопическими полями (скорость, плотность, давление). Кинетические методы, напротив, описывают систему через функции распределения частиц, что позволяет моделировать более широкий класс явлений, получая макроскопические параметры как моменты функций распределения.

Решеточные газы (Lattice-Gas Automata, LGA)

LGA представляют собой дискретную во времени и пространстве модель. Пространство разбито на ячейки (узлы решетки), а время течет дискретными шагами. Частицы обладают дискретным набором скоростей (векторов, соединяющих узлы).

3 Ключевые принципы LGA:

Исключение Паули: В одном узле не может находиться более одной частицы с одинаковым вектором скорости. Это позволяет кодировать состояние ячейки одним битом на направление, обеспечивая высокую скорость вычислений и отсутствие ошибок округления.

Эволюция (правило “Stream & Collide”): Каждый шаг по времени состоит из двух этапов:

Распространение (Streaming): Частицы перемещаются в соседние узлы в соответствии со своими скоростями. Столкновение (Collision): Частицы, пришедшие в один узел, “сталкиваются” по детерминированным правилам, которые подбираются так, чтобы сохранялись масса и импульс. Модель НРР. Простейшая модель на квадратной решетке с четырьмя возможными скоростями. Ее главный недостаток — недостаточная симметрия решетки, приводящая к анизотропии тензора вязких напряжений, что не соответствует реальной гидродинамике.

Модель FHR. Для решения проблемы анизотропии Фриш, Хаслахер и Помо (FHR) в 1986 г. предложили использовать треугольную (гексагональную) решетку с шестью направлениями скорости. Существуют модификации модели, в том числе FHR-III, включающая возможность существования покоящихся частиц. Эта модель обеспечивает необходимую изотропию.

Другие модели. В учебном пособии также упоминаются модели на квадратной решетке с девятью направлениями (включая движение по диагоналям и покоящиеся частицы), что позволяет ввести понятие температуры и моделировать течения с переменной температурой и теплопередачей.

4 Основные недостатки LGA:

Статистический шум, присущий булевой динамике. Нарушение галилеевой инвариантности. Сложность и экспоненциальный рост количества правил столкновений при увеличении числа скоростей. Решеточное уравнение Больцмана (Lattice Boltzmann Equation, LBE)

LBE является естественным развитием LGA, позволяющим преодолеть указанные недостатки. В этом методе вместо булевых переменных используются одночастичные функции распределения $f(k)$ от координат x и времени t , представляющие собой вероятность найти частицу со скоростью $c(k)$ в узле x в момент времени t . Переход к функциям распределения устраняет статистический шум.

Дискретное решеточное уравнение Больцмана имеет вид: новое значение функции распределения $f(k)$ в точке $x + c(k) \cdot \Delta t$ в момент времени $t + \Delta t$ равно старому значению $f(k)$ в точке x в момент времени t плюс оператор столкновений $\Omega(k)$ в точке x в момент времени t . Левая часть этого уравнения соответствует этапу распространения частиц.

5 Оператор столкновений BGK

Наиболее популярной является модель с оператором столкновений в форме BGK (Бхатнагар–Гросс–Крук), который описывает релаксацию системы к локальному равновесию. Оператор столкновений равен минус $(1/\tau)$, умноженному на разность между текущей функцией распределения $f(k)$ и локально-равновесной функцией распределения $f(k)^{eq}$. Здесь:

τ (тау) — время релаксации. $f(k)^{eq}$ — локально-равновесная функция распределения. Для изотермических моделей она раскладывается в ряд по скоростям до второго порядка. Макроскопические параметры — плотность ρ и скорость u — вычисляются как моменты функции распределения. Плотность ρ равна сумме всех функций распределения $f(k)$ по всем направлениям k . Произведение плотности ρ на скорость u равно сумме произведений $f(k)$ на вектор скорости $c(k)$ по всем направлениям k .

С помощью метода Чепмена–Энскога из LBE можно вывести уравнения Навье–Стокса. При этом кинематическая вязкость ν (ню) оказывается связанной с временем релаксации τ (тау) и шагом по времени Δt формулой: $\nu = c(s)^2 * (\tau - 1/2) * \Delta t$, где $c(s)$ — скорость звука на решетке.

Примеры моделей. В пособии подробно разбираются весовые коэффициенты для одномерной модели D1Q3 и двумерной модели D2Q9, которые обеспечивают корректный вывод уравнений гидродинамики.

Расширенные модели LGA и LBE

Помимо базовых моделей, в пособии представлены их модификации для моделирования более сложных физических процессов.

6 Модели LGA с взаимодействием

Несмешивающиеся жидкости: Вводится “цвет” частиц. Правила столкновений модифицируются так, чтобы частицы стремились к узлам с преобладанием своего цвета, что позволяет моделировать поверхностное натяжение и течение двух несмешивающихся жидкостей. Фазовый переход “жидкость-газ”: Вводит притяжение между частицами, находящимися на некотором расстоянии. Импульсы частиц поворачиваются друг к другу, что позволяет моделировать сосуществование жидкой и газообразной фаз. Модели LBE с внешними силами и фазовыми переходами

Внешние силы: Воздействие силы F (например, гравитации) учитывается путем добавления к функциям распределения приращения $\Delta f(k)$, равного разности равновесных функций при скоростях $u + \Delta u$ и u , где изменение скорости Δu равно $F * \Delta t / m$. Фазовые переходы: Взаимодействие между узлами задается через силу $F(x)$, пропорциональную градиенту некоторой функции от плотности (“эффективная плотность”). Это позволяет моделировать фазовые переходы “жидкость-пар” и реализовывать произвольное уравнение состояния, например, уравнение Ван-дер-Ваальса. Двухкомпонентные течения LBE

Вводятся две функции распределения (для каждого компонента). Они независимо распространяются, а на этапе столкновений релаксируют к общему равновесию, что обеспечивает обмен импульсом между компонентами и моделирует процессы перемешивания и диффузии.

Химические реакции в LBE

Оператор столкновений разбивается на гидродинамическую (BGK) и хими-

ческую части. Химическая часть моделирует изменение концентраций реагентов в соответствии с кинетическими уравнениями (например, для реакции типа брюсселятора), не влияя на гидродинамические поля скорости.

7 Заключение

Методы решеточных газов (LGA) и решеточных уравнений Больцмана (LBE) представляют собой мощный класс вычислительных алгоритмов для моделирования гидродинамических и связанных с ними процессов.

Решеточные газы (LGA) заложили основу дискретного подхода, но страдали от статистического шума и проблем с анизотропией. Решеточное уравнение Больцмана (LBE) с BGK-приближением преодолело эти ограничения, позволив эффективно и точно моделировать широкий круг течений. Дальнейшее развитие метода, представленное в учебном пособии, включает модели для многофазных и многокомпонентных течений, фазовых переходов, учета внешних сил и химических реакций, что делает LBE универсальным инструментом современной вычислительной физики. Локальность вычислений обеспечивает высокую эффективность реализации LBE на параллельных вычислительных системах, что позволяет применять его для решения сложных прикладных задач.

Список литературы

Медведев Д. А., Куперштох А. Л., Прууэл Э. Р., Сатонкина Н. П., Карпов Д. И.
“Моделирование физических процессов и явлений на ПК” — Новосибирск: Новосибир. гос. ун-т., 2010. — 101 с. (Глава 2.4, стр. 50-64).